Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
Практика #13

Вопрос

Если бы все линии связи Интернета обеспечивали надежную доставку, была бы в этом случае служба надежной доставки протокола TCP совершенно лишней?

Какие службы могут предоставляться протоколом канального уровня сетевому уровню? У каких из этих служб канального уровня есть соответствующие аналоги в протоколе IP? В TCP?

Ответ:

- формирование кадра: также присутствует в протоколах IP и TCP
- надежная доставка: надежная доставка также присутствует в TCP
- управление потоком: также присутствует в TCP
- обнаружение ошибок: также присутствует в IP и TCP
- исправление ошибок
- полнодуплексная передача данных: протокол TCP также является полнодуплексным

Вопрос

Предположим, два узла одновременно начинают передачу пакета длиной L по широковещательному каналу со скоростью R.
Обозначим задержку распространения между двумя узлами как d_распростр.
Произойдет ли коллизия, если d_распростр < L/R?

Почему протокол передачи маркера по сети с кольцевой конфигурацией неэффективен при очень большом периметре локальной сети?

Вопрос

Насколько велико пространство адресов MAC? Адресное пространство протокола IPv4? Адресное пространство протокола IPv6?

Пусть узлы **А**, **Б** и **В** соединены с одной и той же широковещательной локальной сетью (с помощью адаптеров). Если узел **А** передает узлу **Б** тысячи IP-дейтаграмм, упаковывая каждую дейтаграмму в кадр, направляемый по MAC-адресу узла **Б**, будет ли адаптер узла **В** обрабатывать эти кадры?

Что изменится, если узел **А** будет передавать кадры по широковещательному MAC-адресу?

Вопрос

Почему ARP-запрос посылается в широковещательном кадре?

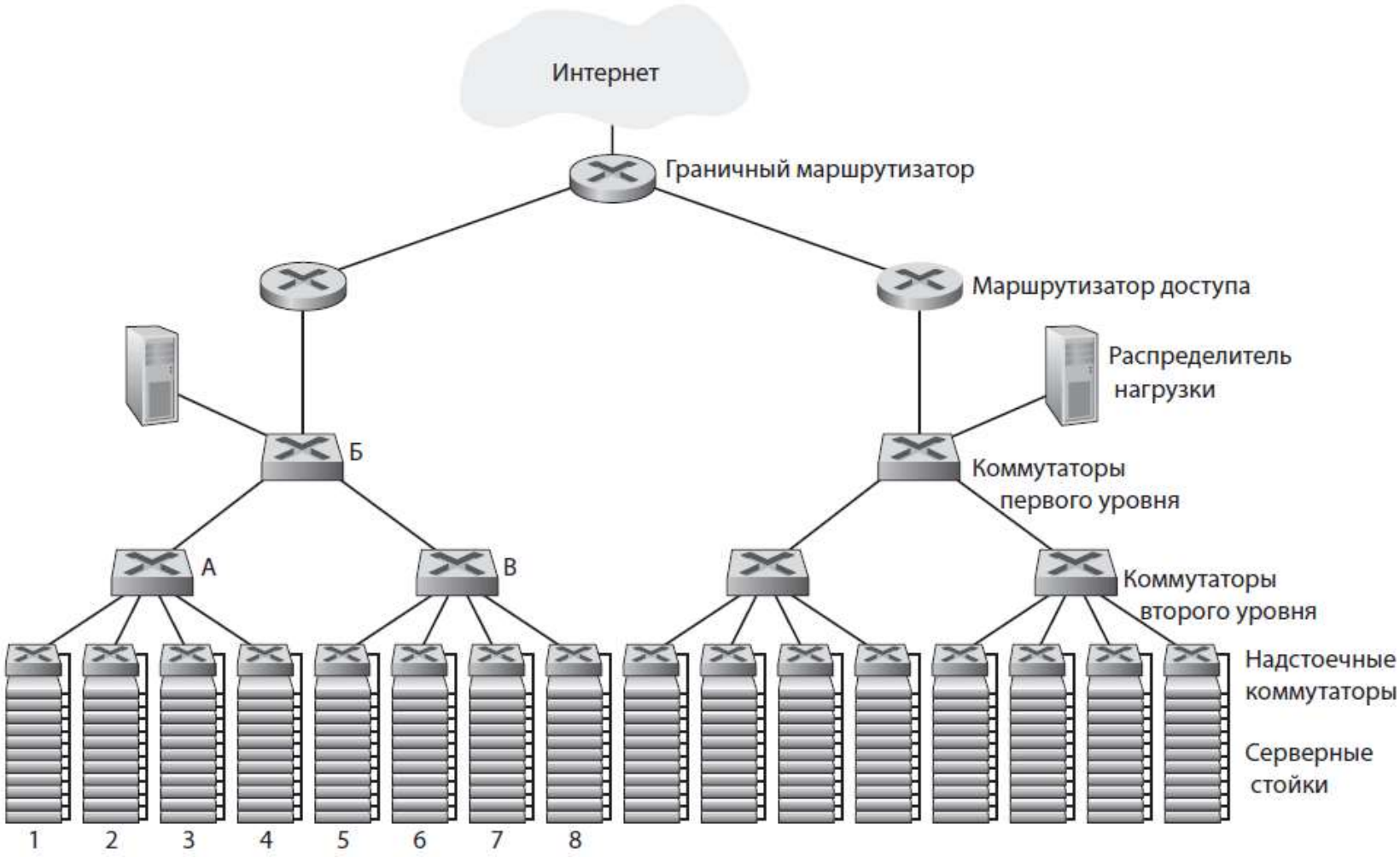
Почему ARP-ответ посылается в кадре с определенным MAC-адресом получателя?

Вопрос

Допустим, вы входите в комнату, подключаетесь к сети Ethernet и хотите загрузить веб-страницу. Какие протоколы задействуются на всех этапах этого процесса, начиная от включения ПК в электросеть до отображения страницы на экране?

Исходите из того, что на момент включения компьютера в кэше DNS или вашего браузера отсутствует какая-либо информация.
Опишите шаги, в ходе которых вы получаете IP- и MAC-адрес шлюзового маршрутизатора.

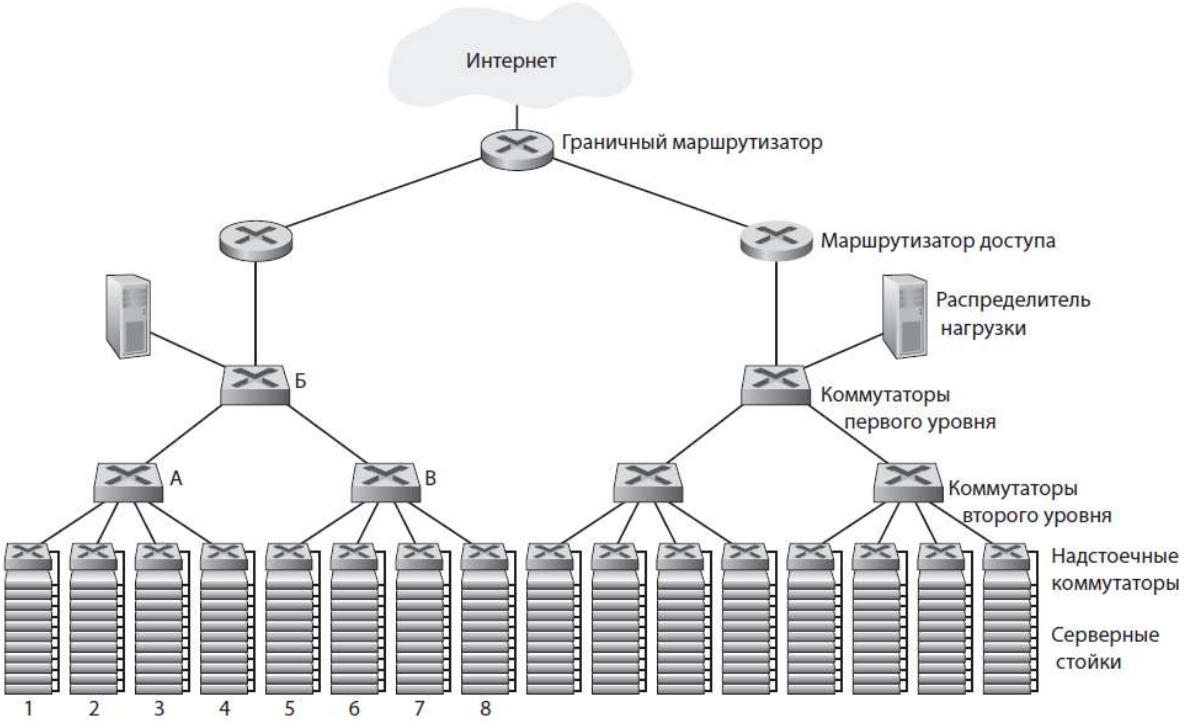
Сеть дата-центра с иерархической топологией

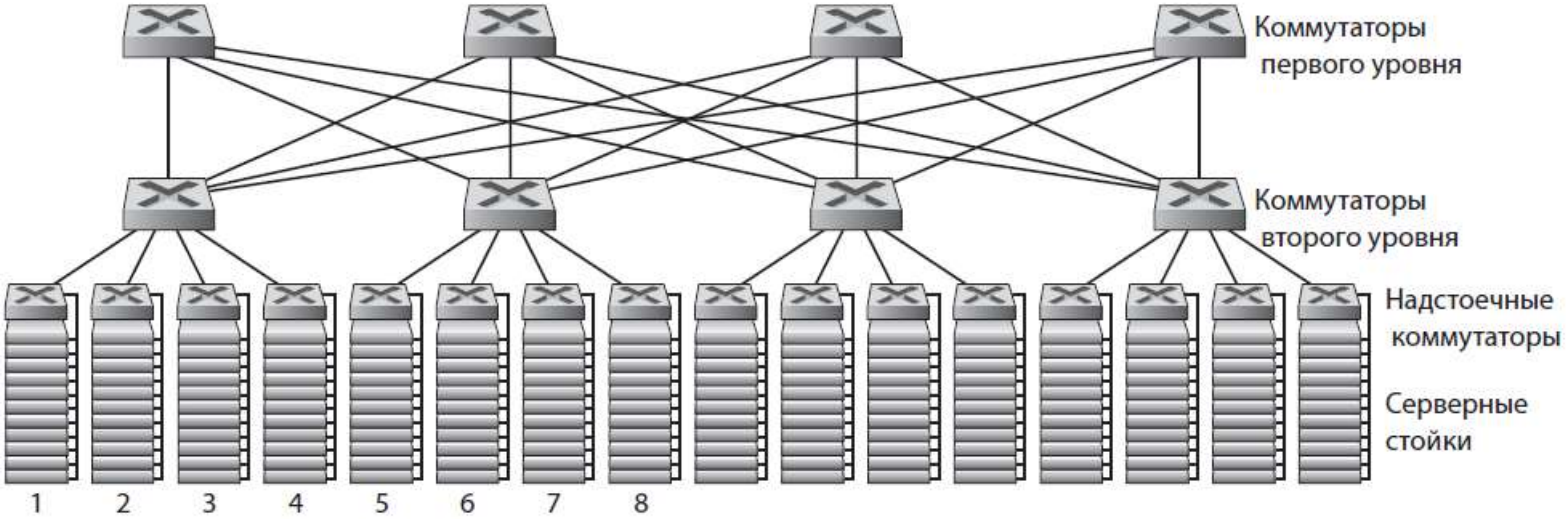


Вопрос

Предположим, что в этой сети 80 пар потоков, а именно: десять пар потоков между первой и девятой стойкой, десять между второй и десятой стойкой и т.д. Далее предположим, что все каналы в сети работают со скоростью 10 Гбит/с, за исключением тех каналов, которые проложены между хостами и надстоечными коммутаторами. Скорость работы таких каналов – 1 Гбит/с.

В каждом потоке скорость передачи данных одинакова; определите максимальную скорость передачи



Вопрос

Взяв за основу такой же паттерн трафика, определите максимальную скорость передачи данных для сильно связанной топологии: